

국가전략기술(법 제8조 관련)

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
<1> 인공지능	① AI 인프라 고도화	■ 대규모·고도화된 AI모델·AI에이전트의 학습·추론 성능 및 효율을 극대화하기 위한 시스템 소프트웨어(SW)·네트워크·데이터센터 인프라 전반의 에너지 효율과 확장성을 최적화하고 운영 안정성을 고도화하는 통합 기술
	② 효율적 AI 학습 및 추론	■ 제한된 자원으로 고성능 AI 모델을 효율적으로 학습시키고, 활용 단계에서 저비용·저지연 추론이 가능하도록 모델 구조, 학습 알고리즘, 데이터 활용, 모델 적응 및 추론 방식을 최적화하는 기술
	③ 첨단 AI모델링·의사결정	■ 멀티모달 정보를 통합 이해하고 인간 수준의 복합 추론과 자율적 계획 수립을 통해 스스로 단계를 설계하고 문제를 해결하는 AI 에이전트 및 AGI 구현을 위한 핵심 원천 기술
	④ 안전·신뢰 AI	■ AI 시스템의 판단 과정과 결과를 설명·검증하고, 편향·왜곡·환각·오작동·예측 불가 행동 및 오남용 위험을 사전에 식별·완화하며, 고위험 영역에서도 안전하게 활용할 수 있도록 평가·인증·모니터링 체계를 구축하는 기술
	⑤ 버티컬 AI	■ 특정 도메인의 전문 지식, 데이터, 업무 절차를 AI 모델에 반영하여 범용 AI를 해당 분야의 문제해결에 적합하게 특화·적응·내재화하는 기술
<2> 첨단로봇 모빌리티	⑥ 로봇 부품·플랫폼	■ 로봇 주변 환경 및 사용자의 의도를 인식하고 안정적인 행동을 수행하도록 센서·구동기·제어기와 공통 하드웨어(HW) 플랫폼을 통합 제공하는 기반 기술
	⑦ 로봇 지능기술	■ AI 융합을 기반으로 로봇이 주변 환경과 상황을 인지·이해하고, 이동·조작·상호작용 등 복합 임무를 스스로 판단·계획하여 자율적으로 수행하는 기술
	⑧ AI 제조	■ 제조 시스템을 디지털 기반으로 구현하고 AI를 활용하여 제조 전 주기를 자율적으로 최적화하는 기술
	⑨ 자율주행 시스템	■ 사람의 조작 없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능 안전·인증 기술
<3> 차세대	⑩ 데이터·AI 보안	■ 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보) 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 보안 및

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
보안· 네트워크		AI로 강화된 지능형 보안 기술
	⑪ 디지털 취약점 분석·침해대응	■ 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안 취약성 분석·검증 및 사이버보안 위협 탐지·대응·복원을 위한 지능형 네트워크 침해 대응 자동화 기술
	⑫ 산업보안·블록체인	■ 정보보안·물리보안을 결합한 가상융합 환경 및 산업·금융분야의 탈중앙화 특성에 최적화된 융합보안 기술
	⑬ 6G	■ 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술
	⑭ 5G 고도화(5G-Adv)	■ 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced(3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술
	⑮ 위성통신	■ 저궤도, 중궤도, 정지궤도 위성을 기반으로 지상에서 공중까지 서비스를 제공하는 위성-지상, 위성-위성 3차원 공간 통신 기술
	⑯ AI-네트워크	■ AI데이터센터와 AI 디바이스들 간 컴퓨팅·연결·센싱을 통합해 제공하는 자율형·지능형 AI-RAN 기술 및 AI 시스템·네트워크 기술
	⑰ 차세대 통신부품	■ 무선통신 및 위성통신 기기·장비에 탑재되는 핵심부품 기술
<4> 반도체· 디스플레이	⑱ 차세대 메모리반도체	■ 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지, 읽기, 쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술
	⑲ 고성능·저전력 인공지능 반도체	■ 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 소프트웨어(SW) 기술
	⑳ 반도체 첨단패키징	■ 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지 효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술
	㉑ 화합물 전력반도체	■ 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술
	㉒ 차세대 고성능 센싱	■ 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한 환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인지·감지 기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술
	㉓ 국방반도체	■ 무기체계 및 전력지원체계에서 적용되는

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
		반도체(송수신IC, 센서 등 복합소자로 구성) 기술
	②4 반도체 소재·부품·장비	■ 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술
	②5 무기발광 디스플레이	■ 고휘도·장수명·형태변형이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술
	②6 차세대 OLED	■ 혁신적 유기발광소재와 신개념 기판 연구를 통해 초고효율·장수명·프리폼 팩터를 구현하는 디스플레이 기술
	②7 디스플레이 소재·부품·장비	■ 디스플레이 소자·패널·모듈 집적화(노광, 식각, 증착, 패키지 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술
<5> 첨단 바이오	②8 합성생물학·바이오제조	■ 합성생물학의 설계·제작 원리를 적용하여 생명체 구성요소 및 대사 시스템을 인공적으로 설계·합성하고, 이를 산업적으로 제조·생산하는 기술
	②9 세포·유전자 치료	■ 질병 원인 유전자의 정밀 교정·제어 기술과 세포의 면역·재생 기술을 융합하여 질환의 근본적 치유를 가능하게 하는 차세대 세포·유전자 통합 모달리티의 개발 및 제조·상용화 기술
	③0 차세대 백신	■ mRNA·saRNA·circRNA 등 혁신 플랫폼을 기반으로 감염병·암·만성질환에 대한 차세대 예방·치료 백신을 개발하고, 신속 평가 기술을 통해 팬데믹 대응역량과 백신 주권을 확보하는 기술
	③1 바이오 데이터·인공지능	■ 유전체·단백질체·영상 데이터 등 고품질 바이오 데이터와 인공지능 모델을 결합하여 질병 예측·진단·신약 개발에 활용하는 AI 기반 분석·응용 기술
	③2 바이오 인공장기·혈액	■ 세포·조직 기반 바이오 인공장기 및 인공 혈액의 설계·개발·제조 관련 기술
	③3 뇌-컴퓨터 인터페이스 (BCI)	■ 뇌 또는 신경계가 생성하는 신호를 전자 센서로 획득하고 해석하여 컴퓨터 또는 기계장치와 직접 통신·제어가 가능하게 하는 인터페이스 기술
	③4 그린바이오	■ 정밀 유전자 교정 기반 농업 형질 개선 기술과 대체식품 개발 기술을 통해 식량 안보를 확보하고 지속가능한 농식품 산업을 창출하는 기술

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
<6> 차세대 전지	③⑤ 리튬이온전지	■ 現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화 (350Wh/kg급) 및 가격경쟁력·공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정, 사용후 배터리 친환경 재활용 기술
	③⑥ 차세대 이차전지	■ 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재·전지제조 기술
	③⑦ 에너지저장시스템 (ESS)	■ ESS의 전주기(Life-cycle) 효율을 높이고, 발화를 원천 차단하며, 사용후 배터리의 안전한 재사용을 통해 에너지 운영의 안정성을 확보하는 지능형 배터리 관리 및 저장 시스템 기술
<7> 우주항공· 해양	③⑧ 재사용발사체	■ 발사체의 회수·재사용을 위해 요구되는 재진입, 자율 유도·착륙, 엔진 재점화 및 추력제어, 지상 신속재정비·반복운용 기술
	③⑨ 위성시스템·탐재체	■ 인공위성 탐재체 고도화 기술 및 위성 획득 정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술
	④① 우주관측·탐사	■ 달·행성·소행성 등 우주탐사 임무 수행을 위한 착륙, 표면 이동, 항행, 통신, 운영 기술과 우주환경·천체·심우주 관측 및 우주공간 활용을 위한 우주과학 임무, 탐재체, 플랫폼 기술
	④② 첨단 항공가스터빈 엔진·부품	■ 차세대 유·무인 비행체용 추력 15,000lbf 이상 고성능·장수명 터보팬 엔진 설계·제조·평가·인증 기술
	④③ 드론·도심항공교통 (UAM)	■ 핵심 전략수단으로 운용되고 있는 첨단 드론의 요소·제작·관리 기술과 저소음·친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심 운용을 지원하는 교통체계 기술
	④④ 친환경·자율운항 선박	■ 암모니아, 수소, 전기 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 사용하는 친환경 선박 기술과 해상에서 선박이 AI, ICT 등에 기반하여 원격·자율·무인 운항, 자가진단 및 관리를 수행할 수 있는 스마트 선박 기술
<8> 혁신· 미래소재	④⑤ 혁신·지속가능 소재	■ 공급망이 취약한 핵심 광물·기초화학 원료를 전략적으로 대체·저감하거나, 기존 소재를 친환경적으로 전환하는 혁신 소재 기술
	④⑥ 미래소재 및 설계·평가 플랫폼	■ 미래소재 다중물성(물리적, 화학적, 생물학적 물성 등)의 설계·평가·합성 기술 및 소재 DB 표준화

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
<9> 미래 에너지· 원자력	④⑥ 청정수소 생산·저장·운송·활용	■ 온실가스 배출을 최소화한 청정수소를 생산하고, 안전하고 경제적으로 저장·운송하여, 수송발전산업에 연료 및 원료로 사용하는 기술
	④⑦ 소형 모듈형원자로 (SMR)	■ 고안전(무한냉각, 사고저항성핵연료), 소형 모듈화 제조·시공(노심부품, 소재, 혁신 제조, 모듈 공법), 유연 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술
	④⑧ 선진원자력시스템 및 폐기물 관리	■ 기체, 액체금속, 용융염 등의 냉각재 또는 히트파이프 등의 열전달 방식을 활용하고 높은 출구온도와 단순한 시스템 구성 등을 통해 다목적 활용성이 강화된 비경수형 원자로 기술 및 원전에서 발생한 사용후핵연료를 재활용*하거나, 고준위 방사성폐기물 관리시설로 안전하게 운반·저장한 후 영구처분하는 데 필요한 요소·연계 기술 * 재활용의 범위는 국내외 관련 협정 및 규정에 부합하는 것에 한함
	④⑨ 핵융합	■ 고성능 핵융합 연소 플라즈마 및 전력 생산 실증을 위한 핵융합로의 설계·제조·운영에 필요한 제반 기술
	⑤⑩ 지능형 전력망	■ 재생에너지 수용성을 높이고, 전기자동차 및 AI 데이터센터 등 전력수요 확대에 대비하여 실시간 계측·통신·데이터 분석, AI 기반 예측·운영제어, 전력전자 및 전력시장 연계 기술을 활용해 전력계통의 안정성·유연성을 확보하는 기술
	⑤⑪ 재생에너지	■ 태양광, 풍력, 재생열 등과 같이 자연적으로 재생되는 에너지를 고효율·저비용·고신뢰성의 전력 또는 열로 변환·공급·이용하기 위한 핵심 소재·부품·시스템, 설계·제조·시공·운영, 실증 및 보급 연계 기술
	⑤⑫ 탄소 포집·활용·저장 (CCUS)	■ 발전·산업공정 등에서 발생하거나 대기 중에 존재하는 탄소를 포집한 후, 화학원료·연료·광물화 등으로 활용하거나 지중 저장소에 안전하게 주입·저장하여 대기 중 온실가스 농도를 저감시키는 기술
<10> 양자	⑤⑬ 양자컴퓨팅	■ 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 하드웨어(HW)·소프트웨어(SW) 기술
	⑤⑭ 양자통신	■ 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여

국가전략기술		기술 개요
분야	중점기술	
		정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술
	⑤ 양자센싱	고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량 (전·자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술